

자동제어

🏭 자동화설비산업기사

필기 20문항 · 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 합격

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 3
- 1. 제어의 기본: 개루프와 폐루프 4
- 2. ON-OFF·비례·PID 제어 4
- 3. 전달함수와 시정수 4
- 4. 안정성 판별법 4
- 5. 시퀀스 제어 기초와 접점 5
- 6. 자기유지와 인터록 5
- 7. 타이머·카운터 응용 회로 5
- 8. PLC 하드웨어·스캔·명령어 6
- 9. 센서의 종류와 선정 6
- 10. 모터·인버터·서보 6
- 11. 제어반 설계와 배선 6
- 12. HMI·경보·비상정지와 안전 7
- 📖 핵심용어집 7

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1901080105_14v2	제어반 설계	4	19010801 자동제어시스템설계
1901080107_14v2	구동장치 선정	4	19010801 자동제어시스템설계
1901080108_14v2	제어기기 선정	—	19010801 자동제어시스템설계
1901080402_14v2	제어시스템 분석	3	19010804 자동제어시스템운영
1901080406_14v2	HMI운영	—	19010804 자동제어시스템운영

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- 개루프(시퀀스·순서 제어) vs 폐루프(피드백·편차를 이용). 자동판매기=개루프의 단골 예시.
- 피드백 루프 요소: 검출기→비교기→제어기→조작기→제어대상. 편차=목표값−측정값.
- ON-OFF 제어: 조작량이 2값(켜기/끄기)뿐. 간단·저가지만 헌팅(목표값 주변 진동)이 생기기 쉽다.
- PID: P=빠른 응답(정상편차 남음), I=정상편차 제거(느림), D=진동 억제(미래를 예측해 제동).
- 전달함수 G(s)=출력/입력. 1차 지연계는 G(s)=K/(Ts+1) 형태로 고쳐서 시정수 T를 읽는다.
- 시정수 T = 최종값의 63.2%에 도달하는 시간. T가 작을수록 빠른 시스템이다.
- 안정성 판별법 4종: 라우스표·나이퀴스트선도·근궤적·보데선도. 오일러 법칙은 낚시 선지다.
- a접점(NO)=평시 개방(누르면 닫힘), b접점(NC)=평시 폐쇄(누르면 열림), c접점=절환.
- 자기유지: 기동 푸시버튼과 병렬로 자기 접점을 물려 손을 떼도 계속 동작. 정지 PB는 b접점 직렬.
- 인터록: 상대방 출력을 b접점으로 직렬 삽입해 동시 동작을 막는다 (정·역회전 등).
- ON딜레이(TON)=입력 후 지연 동작, OFF딜레이(TOF)=입력 끊긴 후 지연 복귀.
- PLC 스캔: 입력 읽기→연산→출력 갱신을 반복. 스캔타임이 길면 응답이 느려진다.
- X=입력·Y=출력·M=보조릴레이·T=타이머·C=카운터 (미쓰비시 계열 기준).
- 근접센서: 유도형(금속만)·정전용량형(비금속도). 리밋스위치는 기계적으로 눌러서 검출.
- 서보모터=위치·속도 정밀 제어(엔코더 피드백), 스테핑=펄스 수만큼 회전, 인버터=AC모터 속도 제어.
- 비상정지: b접점 직렬·최우선·자기유지 해제. 리셋은 별도 푸시버튼으로.
- HMI=터치패널 감시·조작 화면. 경보 발생 시 원인 표시와 초동조치 안내가 핵심이다.

1. 제어의 기본: 개루프와 폐루프

- 시퀀스 제어는 미리 정한 순서대로 ON/OFF를 수행한다: 컨베이어→실린더→드릴 순차 동작처럼.
- 개루프 제어는 출력을 측정하지 않고 일방적으로 동작한다. 간단하지만 외란(방해)에 약하다.
- 폐루프(피드백) 제어는 출력을 측정해 목표값과 비교하고, 편차(오차)를 줄이는 방향으로 조작한다.
- 피드백 루프의 5요소: 검출기(센서)→비교기(편차 계산)→제어기(PID 등)→조작기(밸브·모터)→제어대상.
- 편차 e = 목표값 − 측정값. 제어의 목적은 이 편차를 0으로 만드는 것이다.
- 단골 예시: 자동판매기(개루프)·에어컨 온도조절(폐루프)·세탁기(시퀀스). 예시를 외우면 구분 문제가 쉬워진다.

2. ON-OFF·비례·PID 제어

- ON-OFF 제어(2위치 제어): 조작량이 켜기/끄기 두 값뿐이다. 전기밥솥·온풍기처럼 간단·저가.
- 단점: 목표값을 지나쳐 켜졌다 꺼졌다 반복하는 헌팅이 생기기 쉽다. 부동작대(히스테리시스)로 완화한다.
- 비례(P) 제어: 편차에 비례해 조작량을 낸다. 빠르지만 편차가 0이 되면 조작량도 0이 되어 정상편차(오프셋)가 남는다.
- 적분(I) 제어: 편차를 시간으로 누적해 조작한다. 정상편차를 없애지만 응답이 느리고 진동하기 쉽다.
- 미분(D) 제어: 편차의 변화율(미래)을 예측해 제동을 건다. 진동을 억제하지만 단독으로는 못 쓴다.
- PID 제어: P의 빠름 + I의 정밀함 + D의 안정감을 합친 산업용 표준 제어다.
- 시험 포인트: "정상편차를 제거한다"=I 동작, "진동을 억제한다"=D 동작.

3. 전달함수와 시정수

- 전달함수 G(s)=출력 Y(s)/입력 X(s). 시스템을 수식으로 표현한 것으로, 블록선도로 그린다.
- 1차 지연요소 G(s)=K/(Ts+1): K=정상 이득, T=시정수. 어떤 식이든 이 형태로 고쳐서 T를 읽는다.
- 시정수 T는 입력이 계단으로 변할 때 최종값의 63.2%에 도달하는 시간이다.
- T가 작을수록 빠르게 안정된다. 4T가 지나면 약 98% 도달로 실무상 안정으로 본다.
- 2차 지연요소는 진동 여부가 관건이다. 감쇠비에 따라 과도응답(오버슈트)이 달라진다.
- 무응답 시간(죽은 시간): 입력 후 출력이 늦게 나오기 시작하는 지연. 클수록 제어가 어렵다.
- 시험 포인트: 분모를 Ts+1 꼴로 변형하는 문제와 63.2% 수치가 단골이다.

4. 안정성 판별법

- 안정한 시스템이란 입력이 유한하면 출력도 유한한 것이다. 불안정하면 발산한다.
- 라우스-후르비츠 판별법: 특성방정식 계수로 라우스 표를 만들고, 제1열의 부호 변화 횟수가 불안정 극의 수다.
- 나이퀴스트 판별법: 주파수응답 궤적이 임계점(-1+j0)을 감싸는지로 안정성을 본다.
- 근궤적: 이득이 변할 때 특성근(극)이 복소평면에서 그리는 자취. 안정 영역(좌반평면)에 있는지 본다.
- 보데선도: 이득여유·위상여유로 안정도를 수치로 본다. 여유가 클수록 안정적이다.
- 시험 포인트: 4종 이름(라우스·나이퀴스트·근궤적·보데)을 정확히. "오일러 법칙" 같은 낚시 선지를 조심한다.

5. 시퀀스 제어 기초와 접점

- 시퀀스는 "순서"다. 정해진 순서대로 기기를 ON/OFF하는 제어로, 릴레이·PLC가 담당한다.
- a접점(NO, 평시 개방): 평소엔 열려 있고, 코일이 여자(ON)되면 닫힌다.
- b접점(NC, 평시 폐쇄): 평소엔 닫혀 있고, 여자되면 열린다. 정지·비상·인터록에 쓴다.
- c접점(절환): a와 b가 한 몸. 한쪽이 닫히면 다른 쪽이 열린다.
- 주회로(동력선: 모터에 전기를 주는 굵은 선)와 제어회로(조작선: 릴레이·버튼 가는 가는 선)를 구분해 그린다.
- 회로 그리기 원칙: 전원은 좌·우(또는 상·하) 모선, 동작 순서는 왼쪽→오른쪽·위→아래로 흐르게.
- 시험 포인트: b접점은 "평시 닫힘"이라 정지 버튼·비상정지에 쓰는 이유와 연결해 외운다.

6. 자기유지와 인터록

- 자기유지 회로: 기동 푸시버튼(a접점)과 병렬로 자기(릴레이)의 a접점을 물린다. 손을 떼도 계속 여자된다.
- 정지 푸시버튼은 b접점을 직렬로 넣는다. 누르면 회로가 끊겨 자기가 풀린다.
- 모든 순차 제어의 뼈대가 "자기유지 + 정지"다. 이 패턴을 손으로 그릴 수 있어야 한다.
- 인터록: 정회전과 역회전처럼 동시에 되면 안 되는 동작을 막는 회로다.
- 방법: 상대방 릴레이의 b접점을 자기 회로에 직렬로 삽입한다. 상대가 ON이면 내 회로는 절대 안 닫힌다.
- 전기적 인터록(접점) + 기계적 인터록(접촉기 자체 잠금)을 함께 쓰면 더 안전하다.
- 시험 포인트: 회로도를 보고 "이 b접점의 역할은?" = 인터록이 단골 질문이다.

7. 타이머·카운터 응용 회로

- ON딜레이 타이머(TON): 입력이 ON된 후 설정 시간 뒤에 출력이 ON된다. "기다렸다 동작".
- OFF딜레이 타이머(TOF): 입력이 OFF된 후 설정 시간 뒤에 출력이 OFF된다. "꺼질 때 지연".
- 순간 동작·한시 동작 접점을 구분한다. 타이머 기호 옆 설정값(예: 5초)을 읽을 수 있어야 한다.
- 점멸(플리커) 회로: 타이머 두 개를 서로 물려 ON/OFF를 반복한다. 경보등·신호등에 쓴다.
- 카운터: 입력 펄스를 세어 설정값에 도달하면 출력한다. "5개 채우면 다음 공정" 같은 횟수 제어용.
- 리셋: 카운터·타이머의 현재값을 0으로 돌린다. 한 사이클 끝나면 반드시 리셋한다.
- 시험 포인트: TON/TOF 타이밍 차트(시간 그래프)를 보고 동작을 맞히는 문제가 자주 나온다.

8. PLC 하드웨어·스캔·명령어

- PLC는 릴레이 시퀀스반을 프로그램으로 대체한 산업용 컴퓨터다.
- 구성: CPU(연산)·입력 모듈(버튼·센서 수신)·출력 모듈(릴레이·트랜지스터로 구동)·전원.
- 출력 방식: 릴레이(AC/DC 겸용·느림)·트랜지스터(DC·빠름)·트라이액(AC).
- 스캔: 입력 읽기→연산→출력 갱신을 반복. 스캔타임이 길면 응답이 느려진다.
- 주소 체계(미쓰비시): X=입력, Y=출력, M=보조릴레이, T=타이머, C=카운터, D=데이터레지스터.
- 기본 명령어: LD(시작)·OUT(코일)·SET(유지 ON)·RST(끄기)·PLS(엣지 펄스)·MOV(데이터 이동).
- 시험 포인트: "입력→연산→출력 반복"=스캔, X/Y/M/T/C/D 기호 뜻.

9. 센서의 종류와 선정

- 리밋스위치: 기계적으로 눌러서 검출. 확실하지만 접촉식이라 마모가 있다.
- 근접센서(비접촉): 유도형(금속만 검출)·정전용량형(플라스틱·액체 등 비금속도 검출).
- 광전센서: 빛으로 검출. 투과형(송·수광 마주봄)·반사형(반사판)·확산반사형(물체 자체 반사).
- 출력 형태: NPN(싱크)·PNP(소스). PLC 입력 모듈과 극성을 맞춰야 한다.
- 2선식(배선 간단·누설전류 있음)·3선식(전원 별도·신뢰성↑)을 구분한다.
- 엔코더: 회전 위치·속도를 펄스로 검출. 서보모터 위치제어·속도 피드백에 쓴다.
- 센서 선정 기준: 검출 대상(금속/비금속)·거리·속도·환경(분진·유증기·방수)을 따진다.

10. 모터·인버터·서보

- DC모터: 속도 제어가 쉽지만 브러시 마모가 있다. 소형·정밀 용도.
- AC 유도모터: 싸고 튼튼한 산업 표준. 속도는 주파수와 극수로 정해진다: N=120f/P.
- 인버터: AC모터의 주파수(f)를 바꿔 속도를 제어한다. 가속·감속 시간을 설정할 수 있다.
- V/f 제어: 주파수에 비례해 전압도 바꿔 토크를 유지하는 인버터 기본 방식이다.
- 스테핑모터: 펄스 수만큼 정해진 각도씩 회전한다. 개루프 위치제어에 쓴다. 탈조(스텝 놓침)에 주의.
- 서보모터: 엔코더 피드백으로 위치·속도·토크를 정밀 제어한다. 로봇·공작기계용.
- 모터 선정: 부하 토크·관성·필요 속도·정밀도를 분석해 용량을 계산하고 여유를 둔다.

11. 제어반 설계와 배선

- 제어반 구성 순서: 차단기(MCCB)→PLC·릴레이→접촉기·인버터→단자대. 동력부와 제어부는 분리한다.
- MCCB(배선용 차단기)는 과전류·단락 보호, 전자접촉기는 모터 ON/OFF, 열동계전기는 과부하 보호.
- 전선 굵기는 허용전류 기준으로 선정한다. 가는 선에 큰 전류는 화재의 원인이다.
- 노이즈 대책: 동력선과 신호선을 이격·차폐한다. 접지(어스)는 한 점 접지가 기본이다.
- 제작도서 3종: 회로도(결선)·배치도(기구 배치)·부품 리스트(BOM). 제작·정비의 기준 문서다.
- 단자대 번호와 회로도 선번을 일치시킨다. 정비 때 회로 추적이 빨라진다.
- 시험 포인트: MCCB·접촉기·열동계전기의 역할 구분과 노이즈 대책이 단골이다.

12. HMI·경보·비상정지와 안전

- HMI(Human Machine Interface): 터치패널로 운전 상태를 보고 조작하는 화면이다.
- HMI 화면 구성: 운전 화면(상태·조작)·경보 화면(이력)·설정 화면(파라미터).
- 경보 관리: 경보가 뜨면 원인·위치 표시와 초동조치 안내가 나와야 한다. 경보 홍수는 오히려 위험하다.
- 비상정지: 모든 위험 동작을 즉시 멈추는 최우선 회로. b접점을 직렬로 넣고 자기유지를 해제한다.
- 비상정지 리셋은 별도 푸시버튼으로, 비상 상황을 해제했다는 확인 후에 눌러야 한다.
- 안전 회로 설계: 인터록·비상정지·안전문 스위치를 주기적으로 점검하고 기록한다.
- 이상원인 분석: 경보 이력·운전 데이터·측정값을 분석해 고장 원인을 찾고 재발 방지 대책을 세운다.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
개루프 제어	출력을 측정하지 않고 일방적으로 동작하는 제어다. 자동판매기는 버튼을 누르면 정해진 대로만 나온다.	자동판매기가 단골 예시
폐루프 제어	출력을 측정해 목표와 비교하고 오차를 줄이는 제어다. 에어컨이 실내 온도를 재며 동작하는 것과 같다.	피드백=편차를 이용하는 제어
헌팅	목표값 주변을 오르내리며 진동하는 현상이다. ON-OFF 제어에서 잘 생긴다.	ON-OFF 제어의 대표 단점
정상편차	안정된 후에도 남는 목표값과의 오차다. P제어만 쓰면 남는다.	I 동작이 정상편차를 제거한다
시정수	입력 변화 후 최종값의 63.2%에 도달하는 시간이다. 작을수록 빠른 시스템이다.	G(s)=K/(Ts+1)의 T
전달함수	출력을 입력으로 나눈 것으로 시스템을 수식으로 표현한 것이다.	G(s) 형태로 읽는 문제 단골
라우스 표	특성방정식 계수로 만드는 안정성 판별 표다.	제1열 부호 변화 횟수=불안정 극의 수
a접점	평시 개방(NO) 접점이다. 평소엔 열려 있다가 코일이 여자되면 닫힌다.	기동 버튼·일반 입력용
b접점	평시 폐쇄(NC) 접점이다. 평소엔 닫혀 있다가 여자되면 열린다.	정지·비상정지·인터록용
자기유지	기동 버튼에서 손을 떼도 계속 동작하게 자기 접점을 병렬로 물리는 회로다.	기동 PB 병렬 + 자기 a접점
인터록	정·역회전처럼 동시에 되면 안 되는 동작을 막는 회로다.	상대방 출력의 b접점을 직렬 삽입
ON딜레이 타이머		

	입력이 ON된 후 설정 시간이 지나야 출력이 ON되는 타이머다. "기다렸다 동작"이다.	TON, 타이밍 차트 문제 단골
OFF딜레이 타이머	입력이 OFF된 후 설정 시간이 지나야 출력이 OFF되는 타이머다.	TOF, TON과 구분
PLC 스캔	입력 읽기→연산→출력 갱신을 계속 반복하는 동작이다.	스캔타임이 길면 응답이 느려진다
래더 다이어그램	릴레이 시퀀스 회로 모양을 본뜬 PLC 프로그래밍 언어다. 사다리처럼 생겼다.	LD가 기본 언어
근접센서	닿지 않고 물체를 검출하는 센서다. 유도형은 금속만, 정전용량형은 비금속도 검출한다.	유도형=금속, 정전용량형=비금속도
엔코더	회전 위치·속도를 펄스로 알려주는 센서다. 서보모터의 눈 역할을 한다.	위치제어·속도 피드백용
인버터	AC모터의 주파수를 바꿔 속도를 제어하는 장치다.	N=120f/P, V/f 제어
서보모터	엔코더 피드백으로 위치·속도·토크를 정밀하게 제어하는 모터다.	로봇·공작기계용 정밀 모터
HMI	사람과 기계가 만나는 터치패널 화면이다. 운전·감시·경보를 한 화면에서 한다.	감시·조작·경보 관리